ICS 33.100
CCS M 04

YD

中华人民共和国通信行业标准

YD/T XXXX.4—XXXX

车联网通信设备电磁兼容性要求和测量方法 第4部分：车载卫星通信设备

Requirements and measurement methods of electromagnetic compatibility for internet of vehicles communication equipment Part 4: Satellite communication equipment on vehicles

报批稿

XXXX－XX－XX 发布　　XXXX－XX－XX 实施

中华人民共和国工业和信息化部　发布

目　　次

前　　言.....II
1 范围.....1
2 规范性引用文件.....1
3 术语、定义和缩略语.....1
4 符号和缩略语.....4
5 试验条件.....4
5.1 通用要求.....4
5.2 试验配置.....4
5.3 试验布置.....5
5.4 收信机的窄带响应.....5
5.5 免测频段.....6
5.5.1 通用要求.....6
5.5.2 收信机免测频段.....6
5.5.3 发信机免测频段.....6
6 性能判据.....6
6.1 通用要求.....6
6.2 性能判据 A.....6
6.3 性能判据 B.....6
6.4 性能判据 C.....7
7 适用性.....7
7.1 骚扰测量.....7
7.2 抗扰度试验.....7
8 骚扰测量方法和限值.....7
8.1 辐射杂散骚扰（机壳端口）.....8
8.2 辐射骚扰（机壳端口）.....8
8.3 传导骚扰-电压法.....9
8.4 传导骚扰-电流法.....10
8.5 沿电源线的电瞬态传导骚扰（DC 电源端口）.....10
9 抗扰度试验的方法和等级.....11
9.1 静电放电抗扰度.....11
9.2 电磁辐射抗扰度.....11
9.3 大电流注入抗扰度.....12
9.4 沿电源线的电瞬态传导抗扰度.....12
9.5 除电源线外的导线电瞬态传导抗扰度.....13
附录 A（规范性）音频突破测量方法.....14
附录 B（规范性）吞吐量测试方法.....16

前　　言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国通信标准化协会提出并归口。

本文件起草单位：中国信息通信研究院、博鼎实华（北京）技术有限公司、重庆信息通信研究院、华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、深圳信息通信研究院、上海同耀通信技术有限公司、中国电信集团有限公司、联想（北京）有限公司、OPPO广东移动通信有限公司、维沃移动通信有限公司、新华三技术有限公司、北京三星通信技术研究有限公司、高通无线通信技术(中国)有限公司、中国汽车工程研究院股份有限公司、国家无线电监测中心检测中心、西安通和电信设备检测有限公司、中国移动通信集团有限公司、威凯检测技术有限公司。

本文件主要起草人：刘宝殿，王俊青，董立成，鲁伟，张兴海，肖雳，臧琦，曹珺飞，周进，郭伟，谈儒猛，李国庆，刘志辉，罗森文，安少庚，魏蔚，周镒，吴越，刘殿铭，安海龙，汤润森，史锁兰，雷剑梅，吕飞燕，蓝江鹏，戴星，安辉，韩斌，康岛，郝振平，姜雪，王瑞鑫，金雄，郭茜，张伟红，沈援海，叶扬韬。

引　言

本文件是 YD/T XXXX《车联网通信设备电磁兼容性要求和测量方法》的第 4 部分。YD/T XXXX 包括以下部分：

——第1部分：路侧无线通信终端。目的在于对路侧无线通信设备的电磁兼容性能进行评估，通过给出的测试方法，评估其最终的电磁兼容性，能最大程度的降低电磁环境对路侧无线通信设备性能的影响，是保障其他性能工作正常的基础。

——第2部分：车载无线通信终端。目的在于对车载无线通信终端的电磁兼容性能进行评估，通过给出的测试方法，评估其最终的电磁兼容性，保障车载无线终端设备的正常工作性能及其他车载电子设备的正常功能。

——第3部分：车载以太网通信设备。目的在于对车载以太网通信设备的电磁兼容性能进行评估，通过给出的测试方法，评估其最终的电磁兼容性，保障车载以太网通信设备的正常功能及其他车载电子设备的正常功能。

——第4部分：车载卫星通信设备。目的在于对车载卫星通信设备的电磁兼容性能进行评估，通过给出的测试方法，评估其最终的电磁兼容性，保障车载卫星通信设备的正常功能及其他车载电子设备的正常功能。

车联网通信设备电磁兼容性要求和测量方法
第4部分：车载卫星通信设备

1 范围

本文件规定了用于车联网的车载卫星通信设备及其辅助设备的电磁兼容性要求，包括测量方法、测量频率范围、限值和性能判据。

本文件适用于车载卫星通信设备，包括用于语音通信和/或数据通信的卫星通信设备，如车载卫星电话、车载卫星终端以及车载卫星通信等其它设备。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6113.104 无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-4部分：无线电骚扰和抗扰度测量设备 辐射骚扰测量用天线和试验场地

GB/T 18655-2018 车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性用于保护车载接收机的限值和测量方法

GB/T 19951 道路车辆 电气/电子部件对静电放电抗扰性的试验方法

GB/T 21437.2 道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第2部分：沿电源线的电瞬态传导

GB/T 21437.3 道路车辆 由传导和耦合引起的电骚扰 第3部分：除电源线外的导线通过容性和感性耦合的电瞬态发射

GB/T 33014.2 道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第2部分：电波暗室法

GB/T 33014.4 道路车辆 电气/电子部件对窄带辐射电磁能的抗扰性试验方法 第4部分：大电流注入（BCI）法

YD/T 1483 无线电设备杂散发射技术要求和测量方法

3 术语、定义和缩略语

下列术语和定义适用于本文件：

3.1

车载卫星通信设备 satellite communication equipment on vehicles

在车辆上安装和使用，由车辆的电源系统供电的卫星通信设备。车载卫星通信设备可能由一个或几个模块组成，其组成模块的安装方式为外部安装和/或内部安装。

3.2

辅助设备 ancillary equipment (AE)

与卫星通信设备连接的设备，且同时满足下列条件：

——与卫星通信设备相连，以提供额外的操作或控制特性。例如：把操作或控制延伸到其它位置；

——不能独立于卫星通信设备单独使用，单独使用时不能提供用户功能；
——所连接的卫星通信设备在无此辅助设备时仍能进行发射和/或接收等预定的操作。（即辅助设备不是主设备基本功能的子单元。）

3.3

辅助测试设备 associated measurement equipment (AME)

辅助DUT工作，使DUT正常工作和/或监视DUT工作状态的设备，例如基站模拟器。辅助测试设备可以放到测试区域内也可以放到测试区域外，宜放到测试区外。

3.4

信道带宽 channel bandwidth

在卫星通信的上行链路和下行链路中配置的单载波传输带宽，信道带宽单位是 MHz，为发信机和收信机的射频设备提供参考。

3.5

机壳端口 enclosure port

DUT 的物理边界，通过该边界电磁场可辐射或侵入。

3.6

业务模式 traffic mode

车载卫星通信设备已通电处于开启状态，以持续或非持续方式传输信号的工作模式。

3.7

空闲模式 idle mode

车载卫星通信设备已通电处于开启状态，但没有进行信号传输的工作模式。

3.8

一体化天线 integral antenna

该天线与设备永久连接且被视为机壳端口的一部分，可以是内置的天线或外置的天线。

3.9

吞吐量 throughput

在指定的条件下，对于参考测量信道每秒成功接收到的有效载荷比特数。

3.10

最大吞吐量 maximum throughput

对于参考测量信道最大可实现的吞吐量。

3.11

必要带宽 necessary bandwidth

对于给定类型的发射，必要带宽是刚好保证规定条件下的信息传输质量和传输速率所需的频带宽度。

3.12

带外发射 out of band emissions

由调制过程产生的，刚超过必要带宽外的一个或多个频率的发射，不包括杂散发射。

3.13

端口 port

指定设备（装置）与外部电磁环境之间的特定接口，端口示例见图1。

图1 端口示例

3.14

杂散骚扰 spurious emission

必要带宽外的单个或多个频点上的发射，可以减小其电平而不影响相应的信息传输。杂散骚扰包括谐波发射、寄生发射、互调产物及变频产物，但带外发射除外。

3.15

有线网络端口 wired network port

该端口以语音、数据和信号的传输为目的，直接连接到单用户或多用户的通信网络，例如车载以太网端口。

3.16

系统模拟器 system simulator

为卫星通信设备提供有用射频信号和对卫星通信的传输质量进行测试的辅助测试设备，被测设备可与其建立语音或数据通信连接，模拟被测设备正常使用时的工作状态，传输质量可包括音频信号电平、数据吞吐量以及通信链路的连续性。

3.17

占用带宽 occupied bandwidth

指这样一种带宽，在此频带的频率下限之下和频率上限之上所发射的平均功率分别等于某一给定发射的总平均功率的规定百分数$\beta/2$。除非另作规定，$\beta/2$值等于0.5%。

4 符号和缩略语

下列符号和缩略语适用于本文件：

BW_C	信道带宽	Channel bandwidth
BPF	带通滤波器	Band Pass Filter
DC	直流	Direct Current
ERP	耳参考点	Ear Reference Point
DUT	被测设备	Device Under Test
e.r.p.	有效辐射功率	effective radiated power
F_U	上行信道带宽的最高频率	The highest frequency of the uplink Channel bandwidth
F_L	上行信道带宽的最低频率	The lowest frequency of the uplink Channel bandwidth
RF	射频	Radio Frequency
SS	系统模拟器	System Simulator
U_s	直流供电电源电压	DC power supply voltage

5 试验条件

5.1 通用要求

试验配置和工作模式应为DUT预期使用的典型配置和工作模式。

试验应在DUT正常工作的条件下进行。

DUT的输出功率电平应设置为最大额定输出功率电平。

DUT的工作模式包括业务模式、空闲模式和不通电模式。当DUT支持多个业务模式（例如，DUT具有语音业务和数据业务模式）时，如果各个业务模式能同时工作，则应在多个业务模式同时工作的模式下进行试验，否则每一个业务模式应分别进行试验。

除非其他特殊规定，否则本文件应使用以下DC电压值进行试验：

——12V电气系统，U_s=（13+1 -1）V；

——24V电气系统，U_s=（26+2 -2）V。

试验时，供电电源应充分滤波，以使射频噪声低于规定的限值至少6dB。

被测设备实际使用时，供电为车用蓄电池和供电电源并联的方式，在试验时，则按此要求进行试验。

5.2 试验配置

试验配置应尽可能地接近DUT实际使用的典型情况。

当DUT具有一体化天线时，应安装正常使用时的天线进行试验。

如果DUT是系统的一部分，或与辅助设备相连，试验可在辅助设备的最小典型配置下进行，与辅助设备相连的端口应被激活。

如果DUT有多个端口，应选取所有类型且足够数量的端口来模拟DUT实际的工作情况。

对于DUT在实际使用中与其它设备连接的端口，试验时这些端口应与辅助设备、辅助测试设备或阻抗匹配的负载相连。

对于DUT在实际使用中不连接线缆的端口，例如服务端口、程序端口、调试端口等，试验时这些端口不连接线缆。如果为了激励DUT，这些端口要与辅助测试设备相连，或者互连电缆必须延长时，应确保对DUT的评估不因辅助测试设备或电缆的延长而受到影响。

辅助测试设备宜放置在试验区域外，如果放置在试验区域内，辅助测试设备不应影响DUT的试验结果或其带来的影响应被排除。

骚扰测量时，应在DUT正常工作时产生最大骚扰的模式下进行。

试验条件、工作模式和试验配置应记录在报告中。

5.3 试验布置

5.3.1 发信机输入端试验布置

提供有用 RF 信号的 SS 应置于试验环境外，为发信机提供正常工作的信号。

SS应使DUT正常工作。

5.3.2 发信机输出端试验布置

DUT 的输出功率电平应为最大额定射频输出峰值包络功率电平，或相对于 DUT 声明的热限制功率电平，DUT 的输出功率电平低于此功率电平的值不能超过 6dB。

接收发信机输出信号的辅助测试设备应置于试验环境外。

试验前应建立通信链路，在测试过程中保持通信的连接。

具有一体化天线的发信机，建立通信连接的有用 RF 输出信号应通过试验环境内的天线馈出。

具有天线接口的发信机，建立通信连接的有用RF输出信号应通过屏蔽线（如同轴线）从天线接口连接到SS。应采取适当的措施，减小无用共模电流对发信机连接处的屏蔽线外导体的影响。

5.3.3 收信机输入端试验布置

提供有用 RF 信号的 SS 应置于试验环境外，为收信机提供正常工作的信号。

具有一体化天线的收信机，建立通信连接的有用 RF 输入信号应通过试验环境内的天线馈入。

具有天线接口的收信机，建立通信连接的有用 RF 输入信号应通过屏蔽线（如同轴线）从天线接口连接到 SS。应采取适当的措施，减小无用共模电流对收信机连接处的屏蔽线外导体的影响。

建立通信链路的有用RF输入信号电平应与被测设备正常工作时的信号电平尽可能接近。

5.3.4 收信机输出端试验布置

接收收信机输出信号的辅助测试设备应置于试验环境外。

如果收信机具有信号输出的接口，应通过收信机正常使用时的线缆将信号输出接口与位于试验环境外的辅助测试设备连接。

如果收信机不具有信号输出的接口，具有视觉或声学输出功能，应通过非金属装置（如用摄像机读取显示器的内容）耦合到位于试验环境外的辅助测试设备上。

如果收信机具有模拟语音输出功能，输出应通过非金属声波管耦合到位于试验环境外的音频分析仪或其它适当的辅助测试设备上，如果不使用非金属声波管的方式，应将使用的方式记录在测试报告中。

应采取预防措施，减小耦合装置对试验的影响。

5.4 收信机的窄带响应

收信机或收/发信机的收信机在进行抗扰度试验时，离散频率的窄带响应应通过以下方法来判定：

——在抗扰度试验时（见9.2和9.3节），窄带响应和宽带现象都可能引起受试设备出现不符合本文件规定的性能判据（见6.2节）情况。在此情况下，应通过调整干扰信号的频率判断是窄带响应还是宽带现象；

——将试验频率偏置±1×BW_C，重复测试，如果不符合的情况消失，这种情况为窄带响应；

——如果不符合的情况未消失，则可能为另一个干扰信号所引起的窄带响应。在此情况下，将试验频点偏置±2×BW_C，重复测试。如果不符合的情况仍未消失，这种情况为宽带现象，即受试设

备未通过测试。

窄带响应应被忽略。

5.5 免测频段

5.5.1 通用要求

免测频段是指不进行电磁辐射抗扰度试验的频段。

辅助设备没有免测频段。

5.5.2 收信机免测频段

收信机免测频段的最低频率为 DUT 完整接收频段的最低频率减去最低频率的 5%。

收信机免测频段的最高频率为 DUT 完整接收频段的最高频率加上最高频率的 5%。

5.5.3 发信机免测频段

发信机免测频段为发信机工作的中心频率加减2倍DUT的占用带宽。

6 性能判据

6.1 通用要求

通信连接的保持应通过指示器来评估，该指示器可以是测试系统或者DUT的一部分。

如果DUT为特殊设备且6.2至6.4节的性能判据不适用时，设备厂商应给出DUT的性能规范声明，该声明包括在试验中和/或试验后，DUT可接受的性能等级或性能降低，性能规范要求应记录在测试报告中。

对辅助设备的抗扰度试验时，如果没有单独的性能判据，应与其相连的收信机或收/发信机一同进行性能判定。

6.2 性能判据 A

试验应在DUT业务模式下进行。

试验前，应建立通信连接。

试验中和试验后，通信连接应保持，无用户控制功能的丧失或存储数据的丢失，DUT应正常工作，能执行其预先设计的所有功能。

对于数据传输业务模式，试验中，数据吞吐量（应用层吞吐量）应不小于参考测试信道最大吞吐量的95%，吞吐量的测试见附录B。

对于语音业务模式，试验中，当使用音频突破测量方法，通过一个中心频率为1 kHz，带宽为200 Hz的音频BPF测量语音输出电平时，上行链路和下行链路语音输出电平应至少比在音频校准时记录的语音输出信号的参考电平低35dB，音频突破测量方法和音频校准见附录A。

试验还应在DUT空闲模式下进行，试验时发信机不应有误操作，DUT应正常工作，能执行其预先设计的所有功能。

6.3 性能判据 B

试验应在 DUT 业务模式下进行。

试验前，应建立通信连接。

试验中，无用户可察觉的通信链路丢失，DUT 应正常工作，能执行其预先设计的所有功能，DUT 性能可允许降低，存储数据不应丢失。

试验后，DUT 应自动恢复正常工作，能执行其预先设计的所有功能，无用户控制功能的丧失或存储数据的丢失，通信连接应保持。

试验还应在DUT空闲模式下进行，试验时发信机不应有误操作，DUT能执行其预先设计的所有功能。

6.4 性能判据 C

试验应在DUT业务模式下进行。

试验前，应建立通信连接。

试验中，DUT性能可以允许降低，部分功能可以丧失，通信连接可中断。

试验后，DUT应自动恢复正常工作，能执行其预先设计的所有功能。

试验还应在DUT空闲模式下进行，试验时发信机不应有误操作，试验后，DUT正常工作，能执行其预先设计的所有功能。

7 适用性

7.1 骚扰测量

骚扰测量项目见表1。

表1 骚扰测量项目

序号	试验项目	适用端口	本文件章节
1	辐射杂散骚扰	机壳端口	8.1
2	辐射骚扰	机壳端口	8.2
3	传导骚扰-电压法	DC电源端口	8.3
4	传导骚扰-电流法	信号/控制端口、有线网络端口、DC电源端口	8.4
5	沿电源线的电瞬态传导骚扰	DC电源端口	8.5

7.2 抗扰度试验

抗扰度试验项目见表2。

表2 抗扰度试验项目

序号	试验项目	适用端口	本文件章节
1	静电放电抗扰度	机壳端口	9.1
2	电磁辐射抗扰度	机壳端口	9.2
3	大电流注入抗扰度	信号/控制端口、有线网络端口、DC电源端口	9.3
4	沿电源线的电瞬态传导抗扰度	DC电源端口	9.4
5	除电源线外的导线电瞬态传导抗扰度	信号/控制端口、有线网络端口	9.5

8 骚扰测量方法和限值

8.1 辐射杂散骚扰（机壳端口）

8.1.1 测量方法

本项目的测量方法按 YD/T 1483 中相关内容进行，测量采用 RMS 检波。

测量场地应满足 GB/T 6113.104 的要求，宜使用全电波暗室。

为了避免近场效应，测试频率在 1GHz 以下时，辐射杂散的测量距离宜不小于 3m。

测量时，DUT 的输出功率电平应为最大额定射频输出峰值包络功率电平，DUT 可不带辅助设备进行测量。

测量时，DUT使用正常的供电方式，应使DUT正常工作。

测量时，DUT放置在非导电的支架上，如使用外部电源为DUT供电，供电应通过电源滤波器后与DUT相连，避免电源和供电线缆影响测量结果。

通信连接的建立方法见本文件的 5.3 节，建立通信连接的有用信号应排除在本测量之外。

测量过程中应防止有用信号过载对测量设备的影响。

测量的上限频率为 DUT 最高工作频率的 10 次谐波，但不高于 40GHz。

测量带宽见表 3，测量时分辨率带宽（RBW）宜等于测量带宽，视频带宽（VBW）宜为分辨率带宽的 3 倍。

表3　机壳端口的辐射杂散测量带宽

频率范围	测量带宽
30 MHz～1 GHz	100 kHz
＞1 GHz	1 MHz

8.1.2　限值

8.1.2.1 业务模式

限值见表 4。

表4　机壳端口的辐射杂散限值（业务模式）

频率范围	有效辐射功率（e.r.p.）电平
30 MHz～1 GHz	-36 dBm
＞1 GHz	-30 dBm
$F_L-2\times BW_c < f < F_U+2\times BW_c$	不要求
注：BWc 对于信道设备为信道带宽，对于非信道设备为发信机发射频率的占用带宽。	

8.1.2.2 空闲模式

限值见表 5。

表5　机壳端口的辐射杂散骚扰限值（空闲模式）

频率范围	有效辐射功率（e.r.p.）电平
30MHz～1GHz	-57dBm
＞1GHz	-47dBm

8.2　辐射骚扰（机壳端口）

8.2.1 测量方法

测量应在DUT正常工作时产生最大骚扰的模式下进行。

0.15 MHz～2.5 GHz，测量方法按GB/T 18655-2018的6.5节进行。

当辅助设备和DUT一起测试时，发信机/收发信机工作频率的辐射发射以及杂散发射均应被忽略，但应记录在测试报告中。

测量应在 DUT 的典型配置下进行，试验配置和布置见本文件的 5.2 节和 5.3 节。

测量应使用带有峰值、平均值和准峰值检波器的频谱分析仪(或接收机)，DUT 应同时满足表 6 中的峰值和平均值限值或准峰值和平均值限值要求。

8.2.1 限值

限值见表 6。

表6　辐射骚扰限值

频率范围 MHz	峰值 dB（μV/m）	准峰值 dB（μV/m）	平均值 dB（μV/m）
0.15～0.30	66	53	46
0.53～1.8	56	43	36
5.9～6.2	52	39	32
76～108	50	37	30
48.5～72.5	40	-	30
174～223	44	-	34
171～245	38	-	28
470～566	53	-	43
606～806	53	-	43
470～566	57	-	47
606～806	57	-	47
1447～1494	40	-	30
2320～2345	46	-	36
30～54	52	39	32
68～87	47	34	27
142～175	47	34	27
380～512	50	37	30
314～316	44	-	30
430～440	44	-	30
820～960	56	43	36
930～960	56	-	36
1553～1569	-	-	17.5
1567～1583	-	-	22
1591～1617	-	-	22
1805～1850	56	-	36
1880～1920	56	-	36
2010～2025	56	-	36
2110～2170	56	-	36
2400～2500	56	-	36

8.3　传导骚扰-电压法

8.3.1　测量方法

测量应在 DUT 正常工作时产生最大骚扰的工作模式下进行。

测量方法按 GB/T 18655-2018 的 6.3 节进行。

测量应在 DUT 的典型配置下进行，或者 DUT 与其辅助设备相结合的典型配置下进行，试验配置和布置见本文件的 5.2 节和 5.3 节。

测量结果应满足表 7 中的峰值和平均值或准峰值和平均值限值。

8.3.2　限值

限值见表7。

表7　传导骚扰电压法限值

频率范围 MHz	峰值 dB（μV）	准峰值 dB（μV）	平均值 dB（μV）
0.15～0.30	90	77	70
0.53～1.8	70	57	50
5.9～6.2	65	52	45
76～108	50	37	30
48.5～72.5	46	-	36
30～54	56	43	36
68～87	50	37	30

8.4 传导骚扰-电流法

8.4.1 测量方法

测量应在 DUT 正常工作时产生最大骚扰的工作模式下进行。

测量方法按 GB/T18655-2018 的 6.4 节进行。

测量应在 DUT 的典型配置下进行，或者 DUT 与其辅助设备相结合的典型配置下进行，试验配置和布置见本文件的 5.2 节和 5.3 节。

测量结果应满足表 8 中的峰值和平均值或准峰值和平均值限值。

8.4.2 限值

限值见表8。

表8 传导骚扰电流法限值

频率范围 MHz	峰值 dB（μA）	准峰值 dB（μA）	平均值 dB（μA）
0.15～0.30	70	57	50
0.53～1.8	42	29	22
5.9～6.2	31	18	11
76～108	16	3	-4
48.5～72.5	12	-	2
171～245	10	-	0
30～54	22	9	2
68～87	16	7	-4
142～175	16	7	-4

8.5 沿电源线的电瞬态传导骚扰（DC 电源端口）

8.5.1 测量方法

测量应在DUT正常的工作模式下进行。

测量方法按GB/T 21437.2 进行。

测量应在DUT的典型配置下进行，或者DUT与其辅助设备相结合的典型配置下进行，试验配置和布置见本文件的5.2节和5.3节。

8.5.2 限值

限值见表9。

表9 沿电源线的电瞬态传导骚扰（DC 电源端口）

脉冲极性	限值

	V	
	12V系统	24V系统
正慢脉冲 （毫秒范围或更慢）	+75	+75
负慢脉冲 （毫秒范围或更慢）	-100	-200
正快脉冲 （微秒至纳秒范围）	+100	+200
负快脉冲 （微秒至纳秒范围）	-150	-200

9 抗扰度试验的方法和等级

9.1 静电放电抗扰度

9.1.1 试验方法和等级

9.1.1.1 DUT通电模式

试验方法按GB/T 19951进行。

试验应在DUT的典型配置下进行，或者DUT与其辅助设备相结合的典型配置下进行，试验配置和布置见本文件的5.2节和5.3节，试验应在DUT业务模式和空闲模式下进行。

静电放电发生器的电阻使用330 Ω，电容分别使用150 pF和330 pF。

试验电压应符合下列要求：

——对于接触放电，试验电压为±2 kV、±4 kV和±8 kV；

——对于空气放电，试验电压为±4 kV、±6 kV、±8 kV和±15 kV；

——对于间接放电，试验电压为±2 kV、±4 kV、±8 kV和±15 kV。

9.1.1.2 DUT不通电模式

试验方法按GB/T 19951进行。

试验时DUT不连接辅助设备相或外围设备。

静电放电发生器的电容使用150 pF，电阻分别使用330 Ω和2000 Ω。

试验电压应符合下列要求：

——对于接触放电，试验电压为±2 kV、±4 kV和±8 kV；

——对于空气放电，试验电压为±4 kV、±6 kV、±8 kV和±15 kV。

9.1.2 性能判据

DUT通电模式，性能判据见本文件的6.3节。

DUT不通电模式，试验后，DUT应能正常工作，应能执行其预先设计的所有功能，没有永久损坏。

9.2 电磁辐射抗扰度

9.2.1 试验方法和等级

本试验项目适用于 DUT 的机壳端口。

试验应在 DUT 的典型配置下进行，或者 DUT 与其辅助设备相结合的典型配置下进行，试验配置和布置见本文件的 5.2 节和 5.3 节。

试验方法按 GB/T 33014.2 进行，且应符合下列要求：

——试验应在 400 MHz～6 GHz 频率范围内进行，频率增加的步长应为前一频率的 2%，每个频点的

驻留时间应不短于DUT动作及响应所需的时间，且不得短于1s；

——试验应使用下列试验信号：

a）400 MHz～6 GHz，未调制正弦波；

b）400 MHz～800 MHz，调制频率为1 kHz，调制深度为80%的调幅正弦波；

d）800 MHz～6 GHz，脉冲宽度为577 μs，周期为4600 μs的脉冲调制正弦波；

——在400 MHz～6 GHz的90%以上频段内，试验场强为30 V/m（均方根值），其他剩余频段内，试验场强不低于25 V/m（均方根值）；

——发信机、收信机或作为收发信机一部分的收信机的免测频段除外；

——如果收信机或作为收发信机一部分的收信机在离散频率点的响应是窄带响应，那么此响应忽略不计；

——窄带响应的试验频率应记录在测试报告中。

9.2.2 性能判据

性能判据见本文件的6.2节。

9.3 大电流注入抗扰度

9.3.1 试验方法和等级

本试验项目适用于DUT的DC电源端口、信号/控制端口和有线网络端口。

试验应在DUT的典型配置下进行，或者DUT与其辅助设备相结合的典型配置下进行，试验配置和布置见本文件的5.2节和5.3节。

试验方法按GB/T 33014.4的替代法进行，且应符合下列要求：

——试验应在1 MHz～400 MHz的频率范围内进行，频率增加的步长应为前一频率的5%，每个频点的驻留时间应不短于DUT动作及响应所需的时间，且不得短于1s；

——试验信号为1 kHz，调制深度为80%的调幅正弦波；

——在1 MHz～400 MHz的90%以上频段内，试验电流为60 mA（均方根值），其他剩余频段内，试验场强不低于50 mA（均方根值）。

9.3.2 性能判据

性能判据见本文件的6.2节

9.4 沿电源线的电瞬态传导抗扰度

9.4.1 试验方法和要求

本试验项目适用于DUT的DC电源端口。

试验应在DUT的典型配置下进行，或者DUT与其辅助设备相结合的典型配置下进行，试验配置和布置见本文件的5.2节和5.3节。

试验方法按GB/T 21437.2进行，试验要求见表10和表11。

表10 12V系统车载DUT试验要求

试验脉冲	试验电压 V	脉冲数或 试验时间	重复时间	
			最小	最大
1	-75	500 个脉冲	0.5s	5s
2a	+37	500 个脉冲	0.2s	5s
2b	+10	10 个脉冲	0.5s	5s
3a	-112	60 分钟	90 ms	100 ms
3b	+75	60 分钟	90 ms	100 ms

表11　24V 系统车载 DUT 试验要求

试验脉冲	试验电压 V	脉冲数或 试验时间	重复时间	
			最小	最大
1	-300	500 个脉冲	0.5s	5s
2a	+37	500 个脉冲	0.2s	5s
2b	+20	10 个脉冲	0.5s	5s
3a	-150	60 分钟	90 ms	100 ms
3b	+150	60 分钟	90 ms	100 ms

9.4.2　性能判据

对于脉冲3a和3b，应采用6.2节的性能判据，但不对语音输出电平和/或数据吞吐量进行性能判据。

对于脉冲2a，应采用本文件6.3节的性能判据。

对于脉冲1和2b，应采用本文件6.4节的性能判据。

9.5　除电源线外的导线电瞬态传导抗扰度

9.5.1　试验方法和要求

本试验项目适用于DUT除电源线外的导线端口。

试验应在DUT的典型配置下进行，或者DUT与其辅助设备相结合的典型配置下进行，试验配置和布置见本文件的5.2节和5.3节。

试验方法按GB/T 21437.3进行，试验要求见表12，对于慢速电瞬态试验和快速电瞬态试验均仅需选择一种适用的试验方法及对应的试验电压。

表12　除电源线外的导线电瞬态传导抗扰度试验要求

试验脉冲	试验方法	试验电压 V		试验时间 min
		12V 系统	24V 系统	
快速脉冲 a	直接电容器耦合法（DCC）或容性耦合钳法（CCC）	-40	-56	10
快速脉冲 b	直接电容器耦合法（DCC）或容性耦合钳法（CCC）	+30	+56	10
正慢速脉冲	直接电容器耦合法（DCC）	+23	+35	5
负慢速脉冲	直接电容器耦合法（DCC）	-23	-35	5
正慢速脉冲	感性耦合钳法（ICC）	5	+8	5
负慢速脉冲	感性耦合钳法（ICC）	-5	-8	5

9.5.2　性能判据

性能判据见本文件6.3节的性能判据。

附录 A
（规范性）
音频突破测量方法

A.1 音频链路的校准

在音频突破测试之前，应对音频链路进行校准，将 DUT 的下行链路和上行链路语音输出信号的参考电平记录在测试仪器中，校准布置如图 A.1 所示。

如果 DUT 不包括声学传感器（如麦克风或扬声器），制造商应规定等效的电气参考电平。

校准过程中，DUT 的语音处理器通常使用噪声和回声抵消算法，这些算法会消除或削弱稳态音频信号，如 1kHz 的校准信号。在校准过程中应禁用这些算法，这可能需要专业的测试软件。如果不能禁用这些算法，音频分析仪应使用最大保持的检波方式测量语音输出信号的参考电平，从而可以在噪声和回声抵消算法生效前测出语音输出信号的参考电平。

下行链路校准：

——进行下行链路语音输出信号的参考电平校准时，不使用 DUT。调整 1kHz 音频信号源的输出，使其在 ERP（下行链路的声音耦合器，图 A.1 中的声波管）输入的 SPL 为 0dBPa，此时记录的音频分析仪的读数做为下行链路语音输出信号的参考电平；

——对于免提中使用了外部扩音器的设备。外部扩音器的声压通常会比移动台听筒的声压高，从而可以克服周围的高噪声电平，测试时应增加下行链路语音输出信号的参考电平值以补偿上述声压的差别，或调整扩音器和测试麦克风之间的距离，达到所需的声压级；

——校准过程中，使用的仪表不能超过其动态范围。

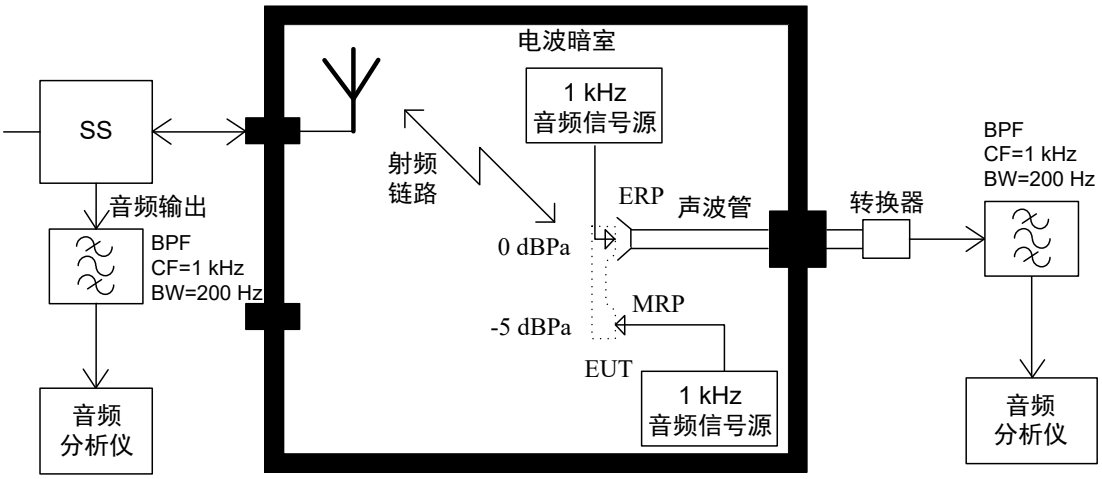
上行链路校准：

——进行上行链路语音输出信号的参考电平校准时，使用 DUT。调整 1kHz 音频信号源的输出，使其在 MRP（ITU-T 的 P.64 中定义）输入的 SPL 为-5dBPa，此时记录的音频分析仪（图 A.1 中与 SS 连接）的读数做为上行链路语音输出信号的参考电平；

——使用免提时，通常上行链路语音输出的参考电平不需要进行调整。如果不能完成上述校准（如带有耳机的印刷电路卡），厂商应对 MRP 和麦克风之间的距离加以规定；

——校准时，DUT 安装在人工头（ITU-T 的 P.64 中定义）上，DUT 的听筒位于人工头的人工耳中心；

——校准过程中，使用的仪表不能超过其动态范围。



注：上行链路校准时，DUT 在图示位置，应按实际使用的方式将 DUT 的话筒放置在 MRP 处；下行链路校准时，DUT 由 1kHz 音频信号源代替。

图A.1　音频校准布置图

A.2 音频突破测试

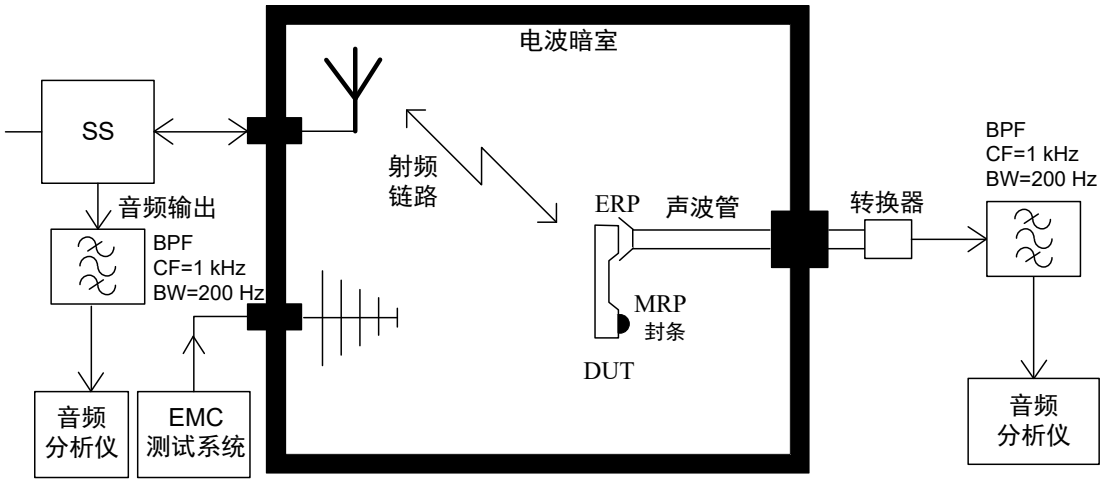
测试过程中，应对 DUT 的语音控制软件进行设置，避免噪声和回声抵消算法的影响。如果不能禁用这些算法，音频分析仪应使用最大保持的检波方式进行测量，从而可以在噪声和回声抵消算法生效前测出语音输出信号电平。

测试时，DUT 的音量设成额定音量或中等音量。

DUT 下行链路的语音输出信号电平，应在 ERP 处通过测量 SPL 来评估，音频突破测试布置如图 A.2 所示。当使用外部扬声器时，应使用在校准时的位置将声耦合器固定到扬声器上。

DUT 上行链路的语音输出信号电平，应在 SS 的模拟输出口测量 DUT 上行语音信道的解码输出信号电平。测试时，通过密封 DUT 的语音输入端口（麦克风），使 DUT 的麦克风接收的外来背景噪声降至最小（如图 A.2 所示）。

音频突破的测试方法也适用于具有外部声学传感器的 DUT。如果 DUT 没有声学传感器，则可测量规定的终端阻抗产生的线电压。



图A.2　音频测量布置图

附录 B
（规范性）
吞吐量测试方法

B.1 数据传输的校准

在试验前，建立数据传输模式，通过测量吞吐量百分比对数据传输进行校准。本文件的吞吐量均指应用层的吞吐量。

B.2 吞吐量百分比的推导

在双向端对端链路（上行链路和下行链路）中应传送具体数据模式。抗扰度试验的每一个频率步长下都应进行性能评估。用得到的吞吐量除以最大吞吐量就得出吞吐量百分比。

使用的数据模式应当有足够长度，且等效于信道数据率。

B.3 无数据辅助应用的设备

数据监测仪被看作是测试系统的一部分。制造商应采取不影响辐射电磁场的措施来连接数据控制器。试验布置见图B.1。

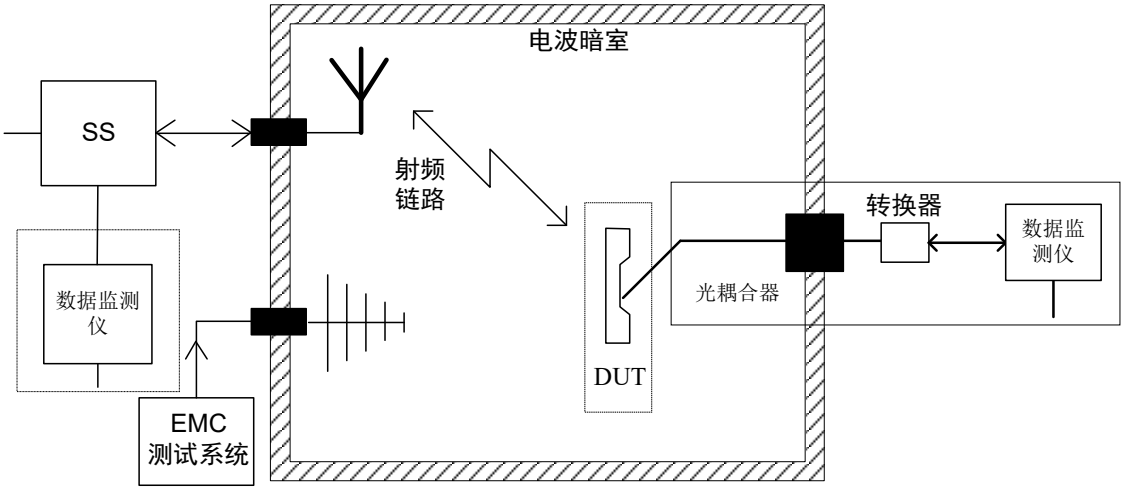


图 B.1无数据辅助应用的受试设备试验布置

B.3 有数据辅助应用的设备

数据监测仪被看作是测试系统的一部分。数据辅助应用被看作是数据传送环路（上行链路和下行链路）的一部分，将包含在设备的规格说明里。试验布置见图B.2。

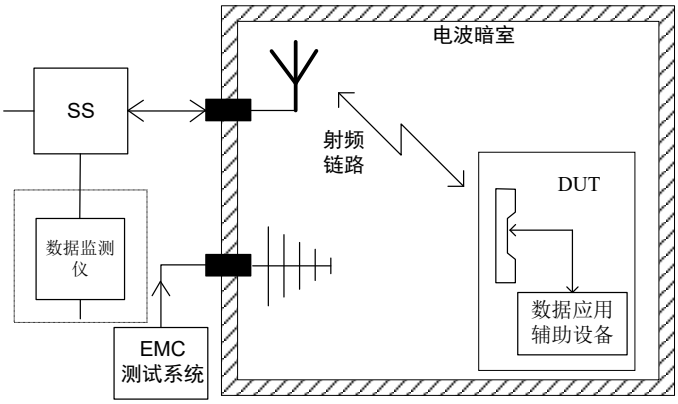


图 B.2 有数据辅助应用的受试设备试验布置